



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

DESPLIEGUE DE SERVICIOS MULTIMEDIA
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

AppGaztaroa
Commit 02: "Componentes React Native"

Marko Galarza Galarza
Mikel Sagues García

Componentes React Native

Commit 02: “Componentes React Native”

Una vez que ya hemos creado un primer esqueleto básico de una aplicación React Native, es hora de ir avanzando poco a poco en la construcción de la Aplicación Gaztaroa.

En este caso, haremos uso de la clase *Component* de React para generar nuestros primeros componentes en React Native. Por lo tanto, los conceptos que ya hemos asimilado en la primera parte de la asignatura siguen vigentes a la hora de trabajar con aplicaciones React Native.

Los diferentes elementos de nuestra aplicación se albergarán dentro de estos componentes, pero, a diferencia de lo que ocurre en React, dónde los elementos son elementos HTML, en el caso de React Native emplearemos elementos React Native dentro de dichos componentes.

A posteriori, cuando se compile el proyecto, esos elementos React Native serán convertidos a elementos específicos de cada plataforma (iOS o Android), permitiendo de ese modo su ejecución en los dispositivos móviles.

Además de eso, crearemos nuestros primeros elementos de una interfaz de usuario empleando los componentes nativos de React Native y haremos uso de otros elementos de interfaz de usuario que importaremos de la librería *React Native Elements*.

De este modo, cuando finalice este ejercicio habremos comprendido el funcionamiento básico de la clase *Component* en aplicaciones React Native y habremos creado los primeros elementos de la interfaz de usuario de la aplicación.

1. Componentes React Native

En primer lugar, crearemos una carpeta de nombre “*componentes*” en el directorio principal de la aplicación. Es en esta carpeta donde guardaremos todos los ficheros JavaScript que albergarán los diferentes componentes de nuestra aplicación.

A continuación, descargamos los dos ficheros que se adjuntan a este documento y que emplearemos en este ejercicio:

- *imagenes.zip*
- *excursiones.js*

Copiamos “*imagenes.zip*” en la carpeta “*componentes*” que acabamos de crear y descomprimos el fichero .zip en esa misma carpeta. De este modo, deberíamos tener una carpeta de nombre “*imagenes*” con varias imágenes dentro, dentro de la carpeta “*componentes*”. Una vez hecho esto, podemos borrar el fichero comprimido.

Creamos una carpeta de nombre “*comun*” en el directorio principal y copiamos dentro de dicha carpeta el fichero “*excursiones.js*”. En esta carpeta almacenaremos objetos

JavaScript que serán utilizados por varios componentes. El fichero *excursiones.js* contiene información en forma de objetos JavaScript que será mostrada por nuestra aplicación, tal y como veremos en los siguientes pasos.

Para poder hacer uso de los componentes gráficos de las librerías *React Native Paper* y *react-native-safe-area-context*, primero debemos instalarlas en la carpeta principal de nuestra aplicación:

```
npx expo install react-native-paper  
npx expo install react-native-safe-area-context
```

A continuación, en la carpeta *componentes* crearemos un fichero de nombre *CampobaseComponent.js*, cuyo código fuente será el siguiente:

```
import React, { Component } from 'react';  
import Calendario from './CalendarioComponent';  
import { EXCURSIONES } from '../comun/excursiones';  
  
class Campobase extends Component {  
  constructor(props) {  
    super(props);  
    this.state = {  
      excursiones: EXCURSIONES  
    };  
  }  
  
  render() {  
  
    return (  
      <Calendario excursiones={this.state.excursiones} />  
    );  
  }  
}  
  
export default Campobase;
```

Observando detenidamente el código, se puede comprobar lo que ya hemos apuntado más arriba: un componente React Native es un caso particular de un componente React y muchos de los mecanismos que ya conocemos son de aplicación en este entorno (*constructor, state, props, etc.*).

Algunos aspectos que conviene destacar:

- Nótese la forma en que la función *return* llama al componente *Calendario* que crearemos a continuación y la forma en que le pasa un parámetro.
- Importante también comprender la forma en que dicho parámetro es adquirido desde el fichero JavaScript que hemos alojado en la carpeta *comun*.

- Fundamental recordar siempre que el componente que acabamos de crear debe ser exportado al final del código para hacerlo accesible a otros componentes de nuestra aplicación.

A continuación, en la carpeta *componentes* creamos un nuevo componente de nombre *CalendarioComponent.js* con el siguiente código fuente:

```
import React from 'react';
import { FlatList, View, Image, StyleSheet } from 'react-native';
import { SafeAreaView } from 'react-native-safe-area-context';
import { List, Divider } from 'react-native-paper';

function Calendario({ excursiones }) {
  const renderCalendarioItem = ({ item }) => {
    return (
      <View>
        <List.Item
          title={item.nombre}
          description={item.descripcion}
          titleNumberOfLines={0}
          descriptionNumberOfLines={6}
          left={(props) => (
            <Image
              source={require('./imagenes/40Años.png')}
              style={[props.style, styles.imagen]}
              resizeMode="cover"
            />
          )}
          titleStyle={styles.titulo}
          descriptionStyle={styles.descripcion}
          contentStyle={styles.contenido}
        />
        <Divider />
      </View>
    );
  };

  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <FlatList
        data={excursiones}
        renderItem={renderCalendarioItem}
        keyExtractor={(item) => item.id.toString()}
      />
    </SafeAreaView>
  );
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
  },
  imagen: {
    width: 40,
    height: 40,
    alignSelf: 'center',
  },
  contenido: {
    paddingRight: 8,
  },
  titulo: {
    fontSize: 16,
  },
  descripcion: {
    fontSize: 14,
    lineHeight: 20,
  },
});

export default Calendario;
```

Aspectos a destacar del código anterior y que conviene analizar en detalle a partir de la bibliografía que se señala al final de este ejercicio:

- El componente que acabamos de crear es un componente funcional (*functional component*), por lo que no tiene estado.
- El componente recibe parámetros (*props*) tal y como hemos visto más arriba.
- Hacemos uso de dos elementos para mostrar la lista de excursiones. Consultar la bibliografía asociada a cada uno de ellos, para comprender su funcionamiento y explorar sus capacidades:
 - FlatList (de React Native)
 - ListItem (de React Native Paper)
- Comprender la forma en que el *ListItem* adquiere la imagen a mostrar y el modo en que limita la altura del componente.
- Reparar en la forma en que el componente funcional hace uso de la función JavaScript *renderCalendarItem*.

Por último, sustituimos el código fuente del fichero *App.js* de este modo:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import React from 'react';
import { View } from 'react-native';
import { SafeAreaProvider } from 'react-native-safe-area-context';
import { Provider as PaperProvider } from 'react-native-paper';
import Campobase from '../componentes/CampobaseComponent';
```

```
export default function App() {  
  return (  
    <SafeAreaProvider>  
      <PaperProvider>  
        <View style={{ flex: 1 }}>  
          <Campobase />  
          <StatusBar style="auto" />  
        </View>  
      </PaperProvider>  
    </SafeAreaProvider>  
  );  
}
```

Una vez completado lo anterior, la página principal de nuestra aplicación debería mostrar lo siguiente:

	Bisaurín El fin de semana del 26 y 27 de Enero iremos a Lizara para pasar un fin de semana de montaña. La idea es realizar el sábado unas prácticas invernales para todo aquel qu...
	Jaizkibel Partiendo del puerto pesquero de Hondarribia, junto al castillo de San Telmo, subiremos a Jaizkibel (545m.) siguiendo el Talaia Bidea que bordea el litoral, para terminar bajando a...
	Punta Escarra Este domingo saldremos a Punta Escarra. Saldremos del Puente de los Peregrinos (Canfranc Pueblo) para subir hasta el refugio libre de Ip. Desde ahí cogeremos un peq...
	Pala de Ip Este fin de semana subiremos

Si todo es correcto, ya podemos hacer el *commit* correspondiente a este ejercicio, incluyendo un comentario en el que se describan las cuestiones más relevantes del mismo.

```
git add .  
git commit -m "Componentes React Native"  
git push -u origin main
```

2. Bibliografía

- **Expo Safe Areas**
<https://docs.expo.dev/develop/user-interface/safe-areas/>
- **Flatlist** (React Native)
<https://reactnative.dev/docs/flatlist>
- **List.Item** (React Native Paper)
<https://reactnativepaper.com/>